

문제 1 변형

다음 상태표에 대하여 상태도와 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성하라.
(입력값이 알려지지 않은 이후의 상태도 모두 추적할 것)

(a)

$q_1 q_2$	$q_1^* q_2^* (x=0)$	$q_1^* q_2^* (x=1)$	$z (x=0)$	$z (x=1)$
00	10	01	0	1
01	11	00	1	0
10	01	11	0	1
11	10	00	1	1

입력열:

$$x = 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ X \ X$$

초기상태:

$$q_1 = 0, \quad q_2 = 1$$

다음을 구하여라.

1. 상태도
2. 상태열
3. 출력열 z
4. 입력이 X 가 된 이후 가능한 모든 상태집합

문제1 변형 정답

(a) 상태도

상태 00
└─ x=0 / z=0 → 10
└─ x=1 / z=1 → 01

상태 01
└─ x=0 / z=1 → 11
└─ x=1 / z=0 → 00

상태 10
└─ x=0 / z=0 → 01
└─ x=1 / z=1 → 11

상태 11
└─ x=0 / z=1 → 10
└─ x=1 / z=1 → 00

전체 정답 한눈에

상태열

01 → 00 → 10 → 11 → 00 → 10 → 01

출력열

$z = 001100$

X 이후 가능한 상태 추적

01 → {11, 00} → {10, 00, 01}

문제5 변형

문제

회로는 아래 논리식을 만족한다.

- 위쪽 AND 게이트 출력:
$$A = x \cdot \overline{Q}$$
- 아래쪽 AND 게이트 출력:
$$B = \overline{x} \cdot Q$$
- OR 게이트 출력(플립플롭 입력):
$$IN = A + B$$

즉,

$$IN = x\overline{Q} + \overline{x}Q$$

이다.

회로 구조 설명

- 출력 Q 는 아래 AND 게이트로 피드백된다.
- 출력 $\overline{Q}$ 는 위 AND 게이트로 피드백된다.
- 입력 x 는 위 게이트로 직접 들어간다.
- 입력 x 는 NOT 게이트를 거쳐 아래 게이트로 들어간다.
- 두 AND 출력은 OR 게이트를 거쳐 플립플롭 입력으로 들어간다.

입력 파형

Clock의 상승엣지 기준으로 입력 x 값은 아래와 같다.

Clock 상승엣지 번호	1	2	3	4	5	6	7	8
x	0	1	1	0	1	0	0	1

물음

(a)

플립플롭이 D 플립플롭일 때 출력 Q 의 상태열을 구하여라.

(b)

플립플롭이 T 플립플롭일 때 출력 Q 의 상태열을 구하여라.

(c)

각 경우에 대해 최종 출력 파형의 특징을 한 줄로 설명하여라.

추가 조건

- 모든 플립플롭은 상승엣지 트리거이다.
- 초기값:
$$Q_0 = 0$$

문제5변형 정답

(a) D 플립플롭

D FF는

$$Q_{next} = IN \cdot x \oplus Q$$

상태 계산

현재 Q	x	다음 Q
0	0	0
0	1	1
1	1	0
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	0	1
1	1	0

최종 상태열

0 → 0 → 1 → 0 → 0 → 1 → 1 → 1 → 0

(맨 앞 0은 초기상태)

(b) T 플립플롭

T FF는

- T = 0 → 유지
- T = 1 → 토글

여기서

$$T = IN \cdot x \oplus Q$$

상태 계산

현재 Q	x	T=x⊕Q	다음 Q
0	0	0	0
0	1	1	1
1	1	0	1
1	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	0
0	0	0	0
0	1	1	1

최종 상태열

0 → 0 → 1 → 1 → 0 → 1 → 0 → 0 → 1

(c) 특징 한줄 요약

D 플립플롭

$$Q_{next} = x \oplus Q$$

→ 입력과 현재 상태가 다를 때 상태 변경

T 플립플롭

$$T = x \oplus Q$$

→ 입력과 현재 상태가 다를 때만 토글 발생

문제6 변형

새로운 문제

입력 X, Y, Z 를 가지는 새로운 종류의 플립플롭이 있다.

현재 상태를 Q 라 할 때, 다음 규칙에 따라 다음 상태 Q^* 가 결정된다.

- $X = 0, Y = 0$ 이면 $Q^* = Q$
- $X = 0, Y = 1$ 이면 $Q^* = Z$
- $X = 1, Y = 0$ 이면 $Q^* = Q \oplus Z$
- $X = 1, Y = 1$ 이면 $Q^* = Q'$

($\oplus$ 는 XOR 연산이다.)

문제

(a)

이 플립플롭의 상태도를 그려라.

(b)

입력 X, Y, Z 와 현재 상태 Q 를 이용하여 다음 상태 Q^* 의 식을 구하여라.

(c)

다음 입력열이 순서대로 들어올 때 상태열을 구하여라.

$$(XYZ) = 010, 101, 111, 100, 011$$

초기 상태는 $Q = 0$ 이다.

문제6 변형 정답

(a) 상태도

상태 $Q = 0$

입력 XYZ	다음 상태 Q^*
000	0
001	0
010	0
011	1
100	0
101	1
110	1
111	1

상태 $Q = 1$

입력 XYZ	다음 상태 Q^*
000	1
001	1
010	0
011	1
100	1
101	0
110	0
111	0

(b) 다음 상태식 Q^*

조건별 정의:

$XY = 00 \Rightarrow Q^* = Q$

$XY = 01 \Rightarrow Q^* = Z$

$XY = 10 \Rightarrow Q^* = Q \oplus Z$

$XY = 11 \Rightarrow Q^* = Q'$

따라서

$$Q^* = X'Y'Q + X'YZ + XY'(Q \oplus Z) + XYQ'$$

XOR 전개:

$$Q \oplus Z = Q'Z + QZ'$$

최종식:

$$Q^* = X'Y'Q + X'YZ + XY'Q'Z + XY'QZ' + XYQ'$$

(c) 상태열

입력열:

010, 101, 111, 100, 011

초기상태:

$Q_0 = 0$

단계별 계산

단계	입력 XYZ	현재상태 Q	다음상태 Q^*
1	010	0	0
2	101	0	1
3	111	1	0
4	100	0	0
5	011	0	1

최종 상태열

$0 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 1$

즉,

$(Q_0, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5) = (0, 0, 1, 0, 0, 1)$